

Полный отчет по лабораторной работе №4

1.1 Определение $C = (P, T, I, O)$

$P = \{p1, p2, p3, p4, p5\}$, $T = \{t1, t2, t3, t4, t5\}$

$I(t1)=\{p4, p5\}$, $I(t2)=\{p2, p2\}$, $I(t3)=\{p1\}$, $I(t4)=\{p3\}$, $I(t5)=\{p3\}$

$O(t1)=\{p1, p5\}$, $O(t2)=\{p3\}$, $O(t3)=\{p2, p2\}$, $O(t4)=\{p4\}$, $O(t5)=\text{пусто}$

1.2 Расширенные функции

$I(p1)=\{t1\}$, $I(p2)=\{t3, t3\}$, $I(p3)=\{t2\}$, $I(p4)=\{t4\}$, $I(p5)=\{t1\}$

$O(p1)=\{t3\}$, $O(p2)=\{t2, t2\}$, $O(p3)=\{t4, t5\}$, $O(p4)=\{t1\}$, $O(p5)=\{t1\}$

1.3 Мультиграф $G = (V, A)$

$V = \{p1..p5, t1..t5\}$

$A = \{(p4, t1), (p5, t1), (t1, p1), (t1, p5), (p1, t3), (t3, p2), (t3, p2), (p2, t2), (p2, t2), (t2, p3), (p3, t4), (t4, p4), (p3, t5)\}$

1.4 Выполнение (Маркировки)

$m0 = (0, 0, 0, 1, 1)$

$s = (t1, t3, t2, t4)$

Последовательность: $m1=(1,0,0,0,1)$, $m2=(0,2,0,0,1)$, $m3=(0,0,1,0,1)$, $m4=(0,0,0,1,1)$

1.5 Двойственная сеть

Описывается функциями:

$I'(p1)=\{t1\}$, $I'(p2)=\{t3, t3\}$, $I'(p3)=\{t2\}$, $I'(p4)=\{t4\}$, $I'(p5)=\{t1\}$

$O'(p1)=\{t3\}$, $O'(p2)=\{t2, t2\}$, $O'(p3)=\{t4, t5\}$, $O'(p4)=\{t1\}$, $O'(p5)=\{t1\}$

1.6 Инверсная сеть

$I_inv: I(t1)=\{p1, p5\}$, $I(t2)=\{p3\}$, $I(t3)=\{p2, p2\}$, $I(t4)=\{p4\}$, $I(t5)=\text{пусто}$

$O_inv: O(t1)=\{p4, p5\}$, $O(t2)=\{p2, p2\}$, $O(t3)=\{p1\}$, $O(t4)=\{p3\}$, $O(t5)=\{p3\}$

2. Построение графа по структуре

Структура:

$I(t1)=\{p1\}$, $O(t1)=\{p1, p2\}$

$I(t2)=\{p1\}$, $O(t2)=\{p2\}$

$I(t3)=\{p2\}$, $O(t3)=\{p1\}$

Описание графа:

1. $t1$ имеет входящую дугу от $p1$ и две выходящих: в $p1$ (петля) и в $p2$.
2. $t2$ имеет входящую от $p1$ и выходящую в $p2$.
3. $t3$ имеет входящую от $p2$ и выходящую в $p1$.